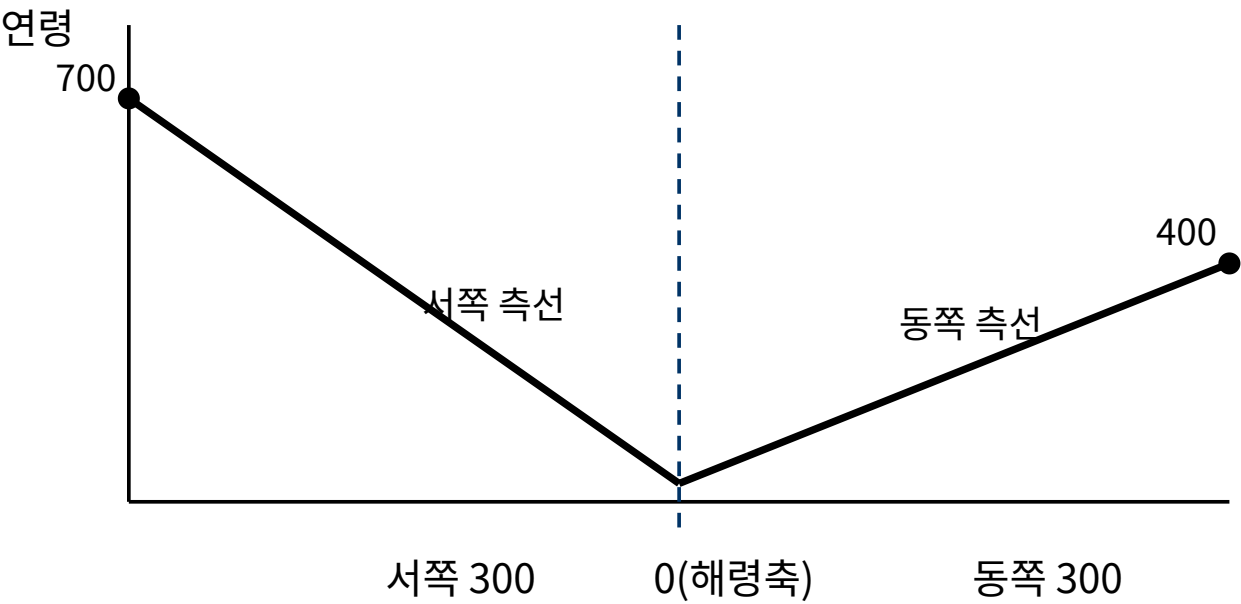


과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 문제편

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

그림은 어느 해령을 가로지르는 측선을 따라 측정한 해양지각의 연령 분포를 나타낸 것이다. 해령 축은 $x = 0$ 위치이며, 값은 해령으로부터의 거리(km)와 해양지각 연령(만 년)이다.



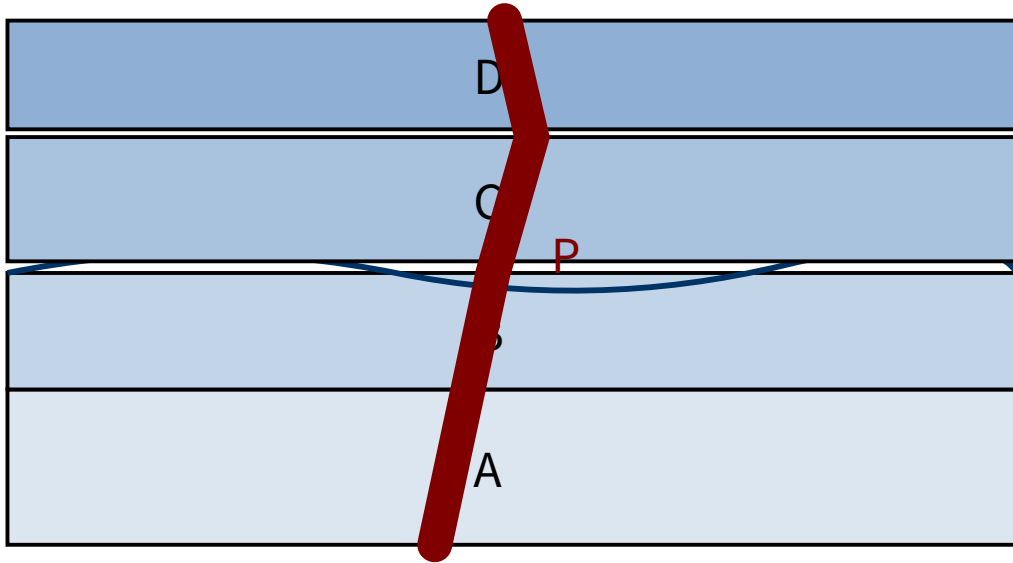
서쪽 300km 지점의 해양지각 연령은 700만 년, 동쪽 300km 지점은 400만 년이다. 이에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 이 해령은 확장 속도가 좌우 비대칭이다.
- ㄴ. 서쪽 판의 평균 확장 속도는 동쪽 판보다 느리다.
- ㄷ. 동쪽 300km 지점의 퇴적물 두께는 서쪽 300km 지점보다 두껍다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2 [3점]

그림은 어느 지역의 지질 단면을 나타낸 것이다. A~D는 퇴적층, P는 화성암, 물결선은 부정합면이다.



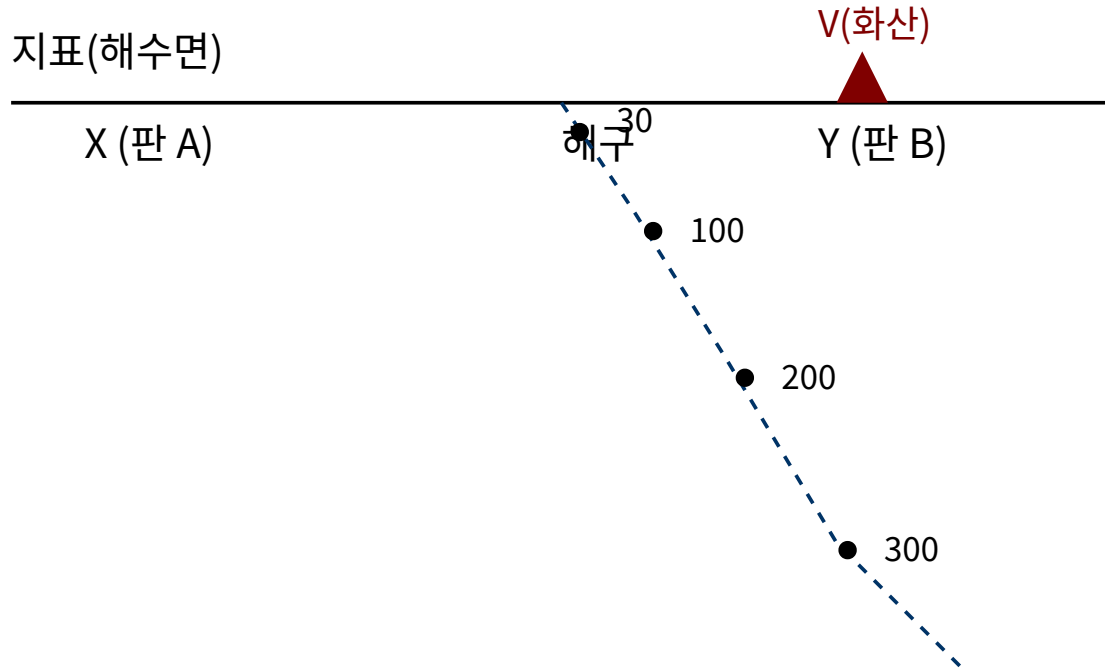
P는 A와 B를 관통하지만 C·D는 관통하지 않으며, C·D는 부정합면 위에 수평으로 놓여 있다. 형성 순서를 판정할 때 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 가장 오래된 지층은 A이다.
- ㄴ. P의 관입은 C가 퇴적되기 전에 일어났다.
- ㄷ. 부정합면 형성 시기에 이 지역은 융기와 침식을 겪었다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 3 [4점]

그림은 어느 판 경계 부근에서 진앙 분포와 진원 깊이(km)를 나타낸 것이다. 지역 X, Y는 각각 판 A, B 위에 있고, 화산은 지점 V에 분포한다.



진원 깊이는 지역 X에서 Y로 갈수록 깊어진다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 판 A는 판 B 아래로 섭입한다.
- ㄴ. 판 B의 평균 밀도는 판 A보다 크다.
- ㄷ. 화산 V에서는 안산암질 마그마가 주로 분출한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4 [4점]

표는 현재 서로 다른 세 대륙 P, Q, R에 분포하는 같은 시기(약 6000만 년 전)에 생성된 화성암의 고지자기 복각을 나타낸 것이다. 세 대륙 모두 그 이후 남북 방향으로만 이동했고 회전은 없었다.

대륙	P	Q	R
복각	$+60^\circ$	0°	-30°

위도 λ 와 복각 I 사이에는 $\tan I = 2 \tan \lambda$ 가 성립한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? ($\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$)

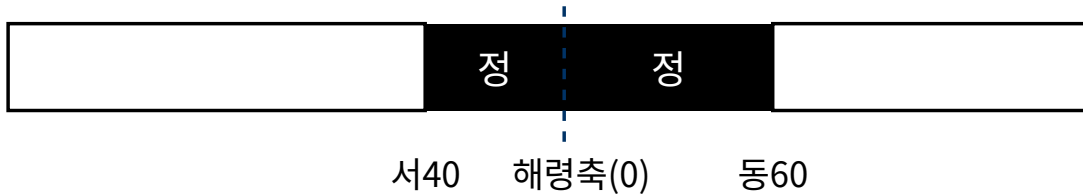
- ㄱ. 6000만 년 전 대륙 Q는 자기 적도에 위치하였다.
- ㄴ. 6000만 년 전 대륙 P의 고위도는 대륙 R의 고위도(절댓값)보다 높았다.
- ㄷ. 6000만 년 전 대륙 P는 북반구, R는 남반구에 위치하였다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 5 [4점]

그림 (가)는 어느 해령 부근에서 측선을 따라 측정한 해양지각의 **고지자기 이상(정자극기=검정, 역자극기=흰색)** 줄무늬를, (나)는 그 지역 특정 두 지점 M, N에서 측정한 고지자기 복각을 나타낸 것이다. 해령 축은 $x = 0$ 이고, 정자극기 경계까지의 거리는 서쪽 40km, 동쪽 60km이며, 이 경계는 **360만 년 전** 자기역전에 대응한다. M은 해령 축 위, N은 동쪽 경계 위 지점이다.

(가) 고지자기 줄무늬



(나) 복각 측정

M:

N:

해양판은 남북 이동 없이 동서로만 확장했고, 고지자기 복각은 각 지각이 **생성될 당시**의 값을 보존한다고 가정한다. $\tan 45^\circ = 1$, $\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 서쪽 판의 확장 속도는 동쪽 판보다 느리다.
ㄴ. N 지점의 해양지각이 생성될 당시, 해령 축은 현재 M 지점보다 낮은 위도에 있었다.
ㄷ. 이 해령은 360만 년 동안 전체적으로 저위도 쪽으로 이동하였다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com